解説　数学Gトレ 3章 1次関数

20 2つの直線の交点の座標

これだけ覚える！

交点 P(x, y)＝連立方程式の解

2本の直線の式を連立方程式にして解く。出てきた x、y が**交点の座標**になる。

解き方の流れ(3 ステップ)

手順 1

直線ℓ の式を読む

切片 → 傾き

手順 2

直線 m の式を読む

切片 → 傾き

手順 3

連立方程式を解く

どちらも y＝ → 代入法

直線の式 y＝ax＋b の読み方

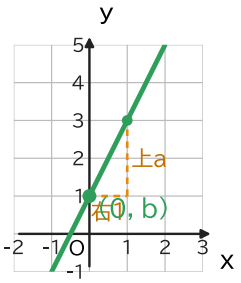
① **切片 b**:グラフが y 軸と交わる点(0, b)の y 座標

② **傾き a**:(0, b)から**右へ 1** 進んだとき、上(下)へいくつか

分数の傾き:右へ「**分母**」、上へ「**分子**」進む。

下へ進むときは**マイナス**。

右へ進める長さは、ます目の角(格子点)を通るところまで。



方程式の解き方(見分け方)

左辺の項が 2つ以上 → **移項**(加減)で x の項を左、数を右へ

左辺の項が 1つ(ax＝b の形)→ **乗除**。指かくし法で解く

指かくし法:x の前の数(例 3)を**左手の人差し指でかくし**、＝の右の数の下に分数の線を引く。かくした数を線の下に書いて約分。

例　$3x=12 \rightarrow x=\frac{12}{3}=4$　　$-2x=-8 \rightarrow x=\frac{-8}{-2}=4$

なぜ「連立方程式の解」になるの？

交点 P は、ℓ の上にも m の上にもある点。

だから x、y は**どちらの式にもあてはまる**。

＝ 連立方程式の解。

★入試のポイント

グラフから 2 本の式を読みとり、連立方程式で交点を求める問題は**定番**。切片 → 傾き の順に読もう。

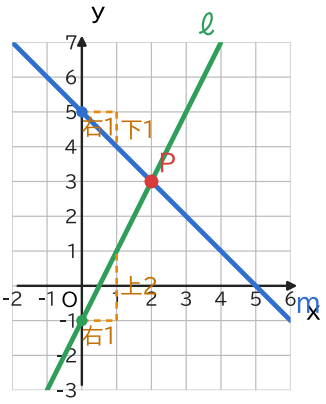
例題と計算ルート

例題

図の 2 直線(ちょくせん)ℓ、m の交点(こうてん) P の座標(ざひょう)を求めなさい。

① 直線ℓ の式　② 直線 m の式　③ 交点 P の座標

P はます目の角にない → 図からは読めない。だから連立方程式(れんりつほうていしき)にして計算で求める。



① 直線ℓ の式　答　y＝2x−1

← 最初の一手：2 本あるけど、まずはℓ だけを見る

切片 b＝−1　傾き $a=\frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}=\frac{2}{1}=2$　← (0, −1) から右へ 1、上へ 2 で格子点

y＝2x−1　← y＝ax＋b に a と b を入れる

② 直線 m の式　答　y＝−x＋5

切片 b＝5　傾き $a=\frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}=\frac{-1}{1}=-1$　← (0, 5) から右へ 1、下へ 1 で格子点

y＝−x＋5　← y＝ax＋b に a と b を入れる

③ 交点 P の座標　答　P(2, 3)

y＝2x−1 …ℓ

y＝−x＋5 …m　← 2つの式を連立方程式にする

2x−1＝−x＋5　← 右辺どうしを＝で結ぶ(代入法)

2x＋x＝5＋1　← x の項を左辺、数を右辺へ移項(符号が変わる)

3x＝6　← 計算する

$x=\frac{6}{3}=2$　← 指かくし法で x を求める

y＝2×2−1＝4−1＝3　← ℓ の式に x を代入

間違えやすいポイント

・切片(せっぺん) → 傾き(かたむき) の順に読む(傾きから読むとずれる)

・傾きが下がるときは**マイナス**を忘れない

たしかめ

ℓ に入れる　3＝2×2−1 ○

m に入れる　3＝−2＋5 ○

両方の式で成り立てば正解。

20＋① 1次関数のグラフと軸の交点

これだけ覚える！

x 軸上の点は、いつでも y 座標が 0　→　(□, 0)

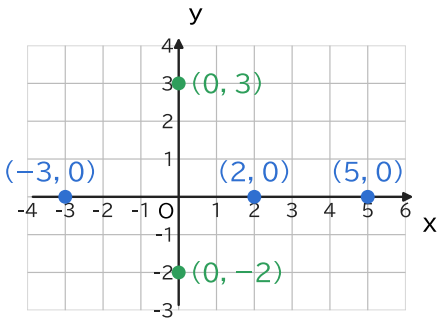
y 軸上の点は、いつでも x 座標が 0　→　(0, □)

x 軸・y 軸の上の点

x 軸の上：(−3, 0)(2, 0)(5, 0)… y 座標がすべて 0

y 軸の上：(0, 3)(0, −2)… x 座標がすべて 0

座標は(x 座標, y 座標)の順に書く。



解き方の流れ(4 ステップ)

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
どの軸との交点か確かめる	x 軸 → y＝0 y 軸 → x＝0 を代入	方程式を解く (x 軸のとき)	(x, y)の形で答える

交点の求め方(まとめ)

x 軸との交点 → 式に **y＝0** を代入して x を求める

y 軸との交点 → 式に **x＝0** を代入して y を求める(答えは**切片 b**と同じ数)

ax＝b の形になったら指かくし法：x の前の数をかくし、＝の右の数の下に線を引き、かくした数を下に書いて約分する。

例　$3x=-3 \rightarrow x=\frac{-3}{3}=-1$

★入試のポイント

軸との交点の座標を求め、**三角形の面積**を出す問題が定番。面積は **底辺×高さ ÷ 2**(分数で書いて約分)。

間違えやすいポイント

・x 軸との交点は y＝0、y 軸との交点は x＝0(ぎゃくに入れない)

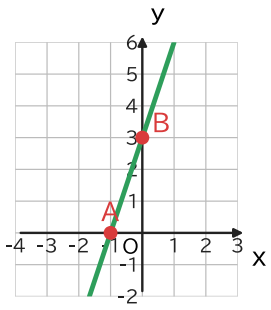
・−2x＝−4 のように x の前の数がマイナスのときは、マイナスどうしで＋になる

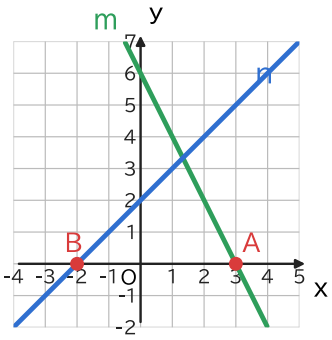
例題と計算ルート

例題

(1) 直線(ちょくせん) $y=3x+3$ と x 軸(じく)との交点(こうてん) A、y 軸との交点 B の座標(ざひょう)を求めなさい。

(2) 図の直線 m:$y=-2x+6$、直線 n:$y=x+2$ と x 軸との交点を、それぞれ A、B とする。A、B の座標を求めなさい。





(1) x 軸との交点 A　答　A(−1, 0)

← 最初の一手:x 軸との交点 → y=0 を代入して x を求める

$0=3x+3$　← x 軸上の点は y=0。式の y に 0 を代入

$3x=-3$　← 左右を入れかえ、数を右辺へ移項(符号が変わる)

$x=\frac{-3}{3}=-1$　← 指かくし法:x の前の数をかくして線の下へ→約分

A(−1, 0)　← x 座標が求まった。y 座標は 0

(1) y 軸との交点 B　答　B(0, 3)

$y=3\times0+3$　← y 軸上の点は x=0。式の x に 0 を代入

$y=3$　← 0 にどんな数をかけても 0(切片と同じ数)

B(0, 3)　← x 座標は 0

(2) m と x 軸の交点 A　答　A(3, 0)　n と x 軸の交点 B　答　B(−2, 0)

$0=-2x+6$　← x 軸上の点は y=0。式の y に 0 を代入

$-2x=-6$　← 左右を入れかえ、数を右辺へ移項(符号が変わる)

$x=\frac{-6}{-2}=3$　← 指かくし法:x の前の数をかくして線の下へ→約分

A(3, 0)　← x 座標が求まった。y 座標は 0

$0=x+2$　← x 軸上の点は y=0。式の y に 0 を代入

$x=-2$　← 左右を入れかえ、数を右辺へ移項(符号が変わる)

B(−2, 0)　← x 座標が求まった。y 座標は 0

確認問題

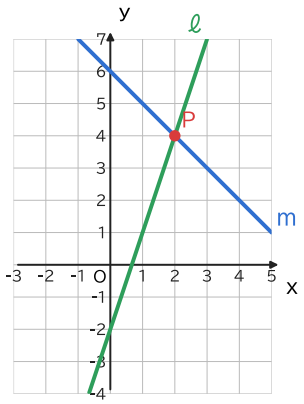
解く時間のめやす：15 分（1 問 5 分）　ヒントを見ながら解いてよい。

1 ★ 図の2直線ℓ、m の交点 P の座標を求めよう。

① 直線ℓ の式 _____

② 直線 m の式 _____

③ 交点 P の座標 _____



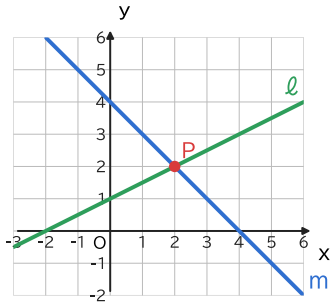
ヒント　切片 b を先に読む。傾き a は右へ 1 進んで上へ いくつか

2 ★★ 図の2直線ℓ、m の交点 P の座標を求めよう。

① 直線ℓ の式 _____

② 直線 m の式 _____

③ 交点 P の座標 _____

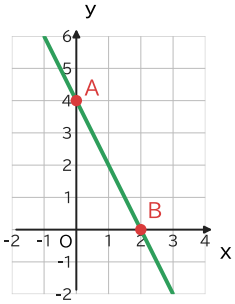


ヒント　傾きが分数なら右へ「分母」、上へ「分子」。式に分数があれば両辺に分母をかけて分母をはらう

3 ★ 直線 $y=-2x+4$ について、次の点の座標を答えなさい。

① y 軸との交点 A _____

② x 軸との交点 B _____

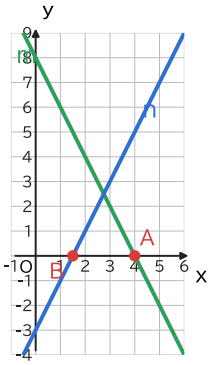


ヒント　どちらの軸との交点かを先に確かめる。y 軸なら x ＝0、x 軸なら y＝0 を代入。

4 ★★ 図の直線 m：$y=-2x+8$、直線 n：$y=2x-3$ と x 軸との交点を、それぞれ A、B とする。

① 点 A の座標 _____

② 点 B の座標 _____



ヒント　どちらも x 軸との交点 → y＝0 を代入。答えが分数になることもある（$2x=3 \rightarrow x=\frac{3}{2}$）。

確認問題の解答・解説

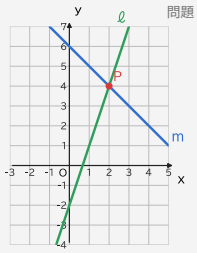
1 ★ 図の2直線ℓ、m の交点 P の座標を求めよう。

① 直線ℓ の式 _____

② 直線 m の式 _____

③ 交点 P の座標 _____

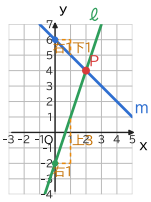
問題



1 答え ①y=3x−2 ②y=−x+6 ③P(2, 4)

① ℓ:切片 b=−2、傾き a=3 → y=3x−2 ← (0, −2) から右へ 1・上へ 3

② m:切片 b=6、傾き a=−1 → y=−x+6 ← (0, 6) から右へ 1・下へ 1



$3x-2=-x+6$ ← ③ ℓ と m の右辺どうしを＝で結ぶ

$3x+x=6+2$ ← x の項を左辺、数を右辺へ移項(符号が変わる)

$4x=8$ ← 計算する

$x=\frac{8}{4}=2$ ← 指かくし法で x を求める

$y=3\times2-2=6-2=4$ ← ℓ の式に x を代入

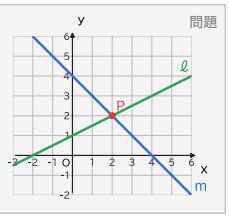
2 ★★ 図の2直線ℓ、m の交点 P の座標を求めよう。

① 直線ℓ の式 _____

② 直線 m の式 _____

③ 交点 P の座標 _____

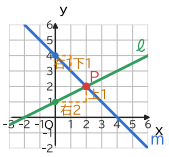
問題



2 答え ①$y=\frac{1}{2}x+1$ ②y=−x+4 ③P(2, 2)

① ℓ:切片 b=1、傾き $a=\frac{1}{2}$ → $y=\frac{1}{2}x+1$ ← (0, 1) から右へ 2・上へ 1

② m:切片 b=4、傾き a=−1 → y=−x+4 ← (0, 4) から右へ 1・下へ 1



$\frac{1}{2}x+1=-x+4$ ← ③ ℓ と m の右辺どうしを＝で結ぶ

$x+2=-2x+8$ ← 両辺に 2 をかけて分母をはらう

$x+2x=8-2$ ← x の項を左辺、数を右辺へ移項(符号が変わる)

$3x=6$ ← 計算する

$x=\frac{6}{3}=2$ ← 指かくし法で x を求める

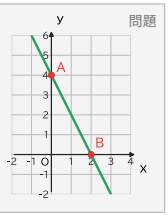
$y=-1\times2+4=-2+4=2$ ← m の式に x を代入

3 ★ 直線 y=−2x+4 について、次の点の座標を答えなさい。

① y 軸との交点 A _____

② x 軸との交点 B _____

問題

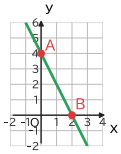


3 答え A(0, 4) B(2, 0)

$y=-2\times0+4$ ← y 軸上の点は x=0。式の x に 0 を代入

$y=4$ ← 0 にどんな数をかけても 0(切片と同じ数)

A(0, 4) ← x 座標は 0



$0=-2x+4$ ← x 軸上の点は y=0。式の y に 0 を代入

$-2x=-4$ ← 左右を入れかえ、数を右辺へ移項(符号が変わる)

$x=\frac{-4}{-2}=2$ ← 指かくし法:x の前の数をかくして線の下へ→約分

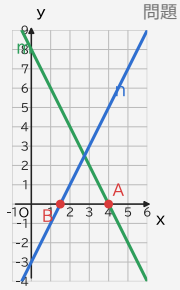
B(2, 0) ← x 座標が求まった。y 座標は 0

問題

4 ★★ 図の直線 m:$y=-2x+8$、直線 n:$y=2x-3$ と x 軸との交点を、それぞれ A、B とする。

① 点 A の座標 _____

② 点 B の座標 _____



4 答え A(4, 0) B$(\frac{3}{2}, 0)$

A:m と x 軸

$0=-2x+8$ ← x 軸上の点は y=0。式の y に 0 を代入

$-2x=-8$ ← 左右を入れかえ、数を右辺へ移項(符号が変わる)

$x=\frac{-8}{-2}=4$ ← 指かくし法:x の前の数をかくして線の下へ→約分

A(4, 0) ← x 座標が求まった。y 座標は 0

B:n と x 軸

$0=2x-3$ ← x 軸上の点は y=0。式の y に 0 を代入

$2x=3$ ← 左右を入れかえ、数を右辺へ移項(符号が変わる)

$x=\frac{3}{2}$ ← 指かくし法:x の前の数をかくして線の下へ→約分

B$(\frac{3}{2}, 0)$ ← x 座標が求まった。y 座標は 0

チェックテスト

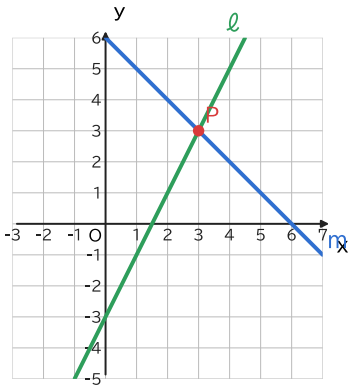
氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

1　図の 2 直線ℓ、m の交点 P の座標を求めなさい。

① 直線ℓ の式(10点)　＿＿＿＿

② 直線 m の式(10点)　＿＿＿＿

③ 交点 P の座標(10点)　＿＿＿＿

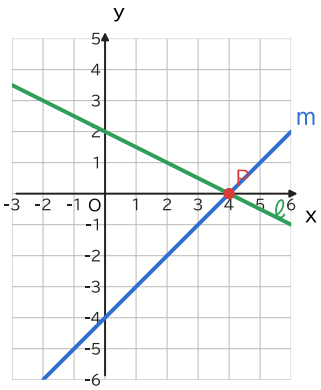


2　図の 2 直線ℓ、m の交点 P の座標を求めなさい。

① 直線ℓ の式(10点)　＿＿＿＿

② 直線 m の式(10点)　＿＿＿＿

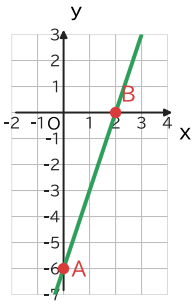
③ 交点 P の座標(10点)　＿＿＿＿



3　直線 y＝3x−6 について、次の点の座標を答えなさい。

① y 軸との交点 A(10点)　＿＿＿＿

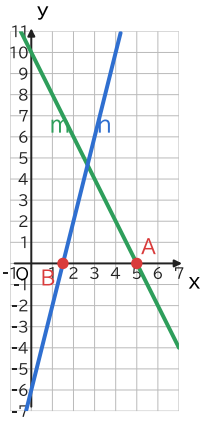
② x 軸との交点 B(10点)　＿＿＿＿



4　図の直線 m:y＝−2x+10、直線 n:y＝4x−6 と x 軸との交点を、それぞれ A、B とする。

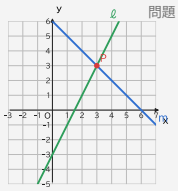
① 点 A の座標(10点)　＿＿＿＿

② 点 B の座標(10点)　＿＿＿＿



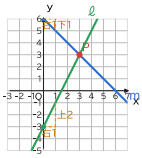
チェックテストの解答・解説

1 図の 2 直線ℓ、m の交点 P の座標を求めなさい。
① 直線ℓ の式(10点) _____
② 直線 m の式(10点) _____
③ 交点 P の座標(10点) _____



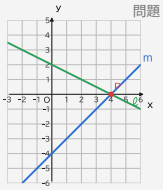
1 答え ①y=2x−3 ②y=−x+6 ③P(3, 3)

① ℓ:切片 b=−3、傾き a=2 → y=2x−3 ← (0, −3) から右へ 1・上へ 2
② m:切片 b=6、傾き a=−1 → y=−x+6 ← (0, 6) から右へ 1・下へ 1



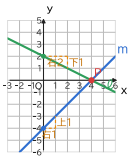
$2x-3=-x+6$ ← ③ ℓ と m の右辺どうしを＝で結ぶ
$2x+x=6+3$ ← x の項を左辺、数を右辺へ移項(符号が変わる)
$3x=9$ ← 計算する
$x=\frac{9}{3}=3$ ← 指かくし法で x を求める
$y=2\times3-3=6-3=3$ ← ℓ の式に x を代入

2 図の 2 直線ℓ、m の交点 P の座標を求めなさい。
① 直線ℓ の式(10点) _____
② 直線 m の式(10点) _____
③ 交点 P の座標(10点) _____



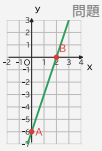
2 答え ①$y=-\frac{1}{2}x+2$ ②y=x−4 ③P(4, 0)

① ℓ:切片 b=2、傾き $a=-\frac{1}{2}$ → $y=-\frac{1}{2}x+2$ ← (0, 2) から右へ 2・下へ 1
② m:切片 b=−4、傾き a=1 → y=x−4 ← (0, −4) から右へ 1・上へ 1



$-\frac{1}{2}x+2=x-4$ ← ③ ℓ と m の右辺どうしを＝で結ぶ
$-x+4=2x-8$ ← 両辺に 2 をかけて分母をはらう
$-x-2x=-8-4$ ← x の項を左辺、数を右辺へ移項(符号が変わる)
$-3x=-12$ ← 計算する
$x=\frac{-12}{-3}=4$ ← 指かくし法で x を求める(−÷−＝＋)
$y=1\times4-4=4-4=0$ ← m の式に x を代入

3 直線 y=3x−6 について、次の点の座標を答えなさい。
① y 軸との交点 A(10点) _____
② x 軸との交点 B(10点) _____

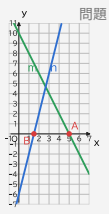


3 答え A(0, −6) B(2, 0)

$y=3\times0-6$ ← y 軸上の点は x=0。式の x に 0 を代入
$y=-6$ ← 0 にどんな数をかけても 0(切片と同じ数)
A(0, −6) ← x 座標は 0

$0=3x-6$ ← x 軸上の点は y=0。式の y に 0 を代入
$3x=6$ ← 左右を入れかえ、数を右辺へ移項(符号が変わる)
$x=\frac{6}{3}=2$ ← 指かくし法:x の前の数をかくして線の下へ→約分
B(2, 0) ← x 座標が求まった。y 座標は 0

4 図の直線 m:y=−2x+10、直線 n:y=4x−6 と x 軸との交点を、それぞれ A、B とする。
① 点 A の座標(10点) _____
② 点 B の座標(10点) _____



4 答え A(5, 0) B($\frac{3}{2}$, 0)

$0=-2x+10$ ← x 軸上の点は y=0。式の y に 0 を代入
$-2x=-10$ ← 左右を入れかえ、数を右辺へ移項(符号が変わる)
$x=\frac{-10}{-2}=5$ ← 指かくし法:x の前の数をかくして線の下へ→約分
A(5, 0) ← x 座標が求まった。y 座標は 0

$0=4x-6$ ← x 軸上の点は y=0。式の y に 0 を代入
$4x=6$ ← 左右を入れかえ、数を右辺へ移項(符号が変わる)
$x=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$ ← 指かくし法:x の前の数をかくして線の下へ→約分
B($\frac{3}{2}$, 0) ← x 座標が求まった。y 座標は 0